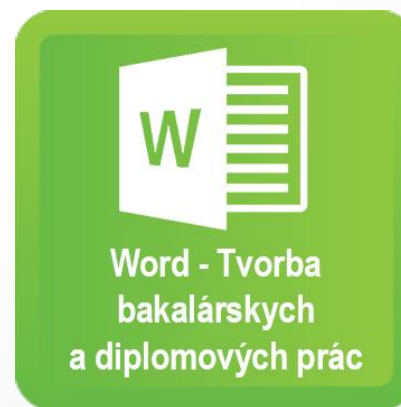
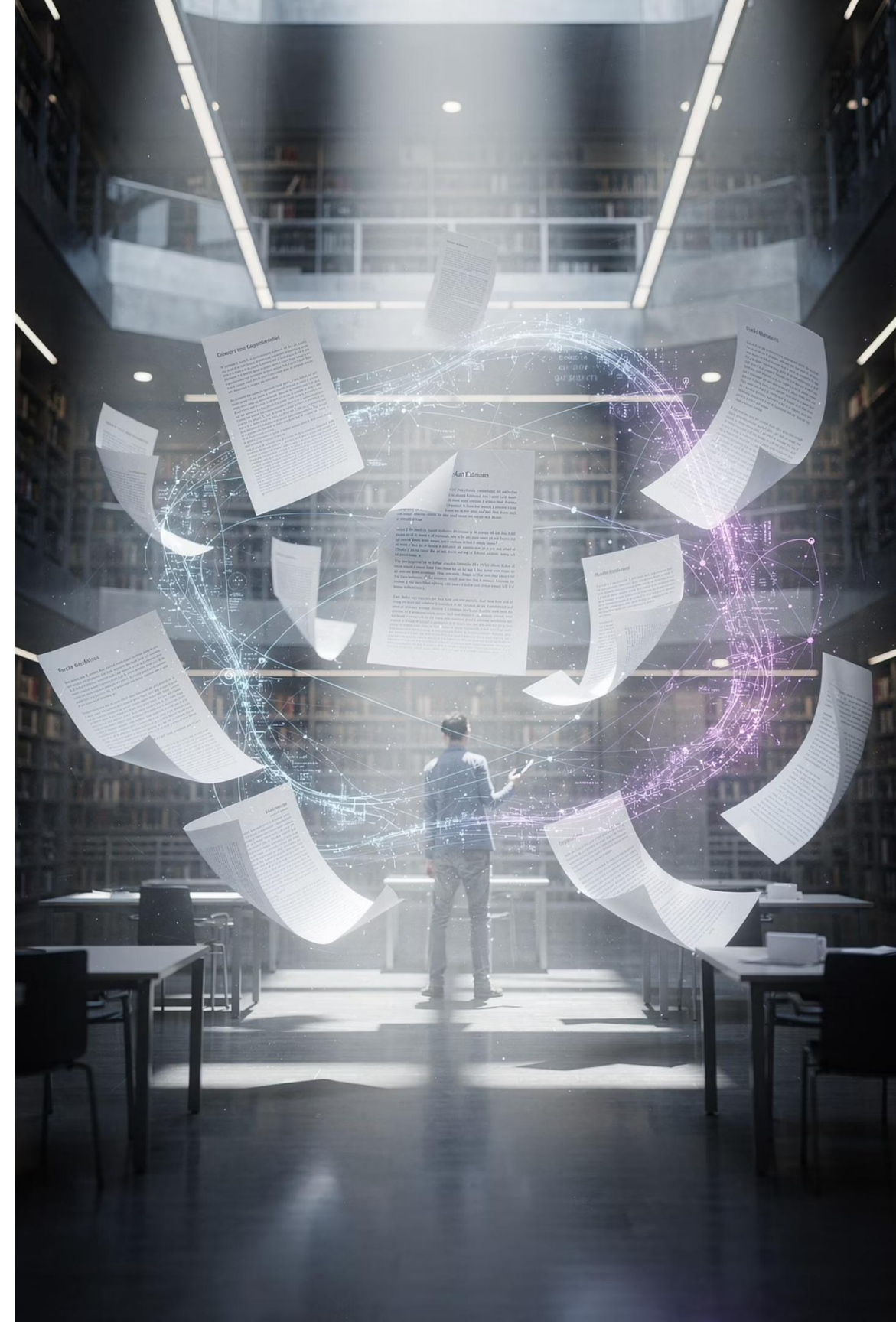


Tvorba záverečných prác



Systematic Literature Review (SLR) a VOSviewer

Sprievodca systematickou literárnou rešeršou



Cieľové skupiny

Študenti, výskumníci a akadem. obec

1. Študenti VŠ (denné aj externé štúdium), ktorí potrebujú vzdialený prístup k licencovaným e zdrojom cez CVTI SR.
2. Diplomanti, rigorózní a doktorandi, ktorí spracúvajú literárnu rešerš a teoretický rámec práce.
3. Autori záverečných prác, ktorí potrebujú recenzované (peer reviewed) články a plné texty z databáz.
4. Výskumní pracovníci a akademici, ktorí analyzujú citácie a používajú scientometrické metriky pri hodnotení výstupov.
5. Učitelia a školitelia, ktorí odporúčajú a overujú kvalitné zdroje pre študentov a vedecké práce.
6. Používatelia, ktorí potrebujú správne citovať a identifikovať zdroje pri publikovaní a odovzdávaní prác.
7. Záujemcovia o vyhľadávanie v Scopus a Web of Science pri tvorbe prehľadových štúdií.
8. Autori článkov, ktorí overujú kvalitu časopisov a vhodnosť publikovania v konkrétnom titule.
9. Používatelia, ktorí potrebujú pracovať s plnotextovými platformami (knihy, články, kapitoly) v rámci štúdia a výskumu.
10. Študenti a začínajúci výskumníci, ktorí sa učia postupy vyhľadávania a práce s odbornými databázami.

Odborní používatelia, analytici a prax

1. Analytici a špecialisti, ktorí potrebujú overené vedecké zdroje pre rozhodovanie, benchmarking a metodiky.
2. IT, marketingoví, technickí špecialisti, ktorí využívajú technické a marketingové referencie a príručky z licencovaných zdrojov.
3. Konzultanti a odborní pracovníci, ktorí tvoria odborné podklady, správy a analýzy s citáciami.
4. Pracovníci knižníc a informačných služieb, ktorí podporujú používateľov pri prístupe a vyhľadávaní.
5. Používatelia, ktorí riešia problémy s prístupom k plným textom (prihlásenie, „Access denied“, nastavenia prehliadača).
6. Odborníci, ktorí potrebujú rýchlo nájsť plné texty a pracovať s rôznymi platformami a vydavateľmi.
7. Používatelia, ktorí potrebujú overiť dostupnosť konkrétneho titulu cez katalógy a licencie.
8. Výskumné tímy, ktoré sledujú ohlasy, citácie a výkonnosť publikácií v čase.
9. Odborní autori a editori, ktorí pracujú s identifikátormi a metadátami zdrojov pri publikovaní.
10. Záujemcovia, ktorí chcú zefektívniť vyhľadávanie, filtrovanie a export citácií do citačných manažérov.



Čo sa naučíme?

1. Čo je Systematic Literature Review (SLR) a na čo sa používa?
2. Aký je rozdiel medzi tradičným prehľadom literatúry a SLR?
3. Aké sú hlavné charakteristiky Systematic Literature Review?
4. Aké sú základné kroky realizácie Systematic Literature Review?
5. Aké databázy sa najčastejšie používajú pri vyhľadávaní publikácií pre SLR?
6. Čo je metodika PRISMA a akú úlohu má pri SLR?
7. Čo je bibliometrická analýza a prečo sa používa pri SLR?
8. Čo je VOSviewer a na čo sa používa?
9. Aké typy analýz umožňuje VOSviewer?
10. Ako interpretujeme vizualizácie vytvorené vo VOSviewer?

Čo sa naučíme?

01

SLR

Definícia a podstata systematickej literárnej rešerše

03

Bibliometrické nástroje

Ako sa využívajú štatistické metódy pri analýze literatúry

02

Postup realizácie

Kroky a fázy systematickej literárnej rešerše

04

VOSviewer

Softvér na vizualizáciu a interpretáciu vedeckých sietí



Čo je Systematic Literature Review?

Systematic Literature Review (systematická literárna rešerš) je **vedecká metóda**, ktorá umožňuje **systematicky identifikovať, analyzovať a syntetizovať** existujúce vedecké publikácie k určitej výskumnej otázke.

Na rozdiel od tradičného prehľadu literatúry používa SLR presne definovaný metodologický postup, ktorý zabezpečuje **transparentnosť, reprodukovateľnosť** a minimalizáciu subjektívneho výberu zdrojov.

- ❏ SLR sa využíva v medicíne, IT, manažmente, marketingu, pedagogike aj spoločenských vedách.

Hlavné charakteristiky SLR



Systematický postup

Transparentný a presne definovaný metodologický rámec



Výskumná otázka

Jasne formulovaná a ohraničená výskumná otázka



Kritériá výberu

Presné inclusion a exclusion kritériá pre štúdie



Reprodukovateľnosť

Výsledky je možné replikovať a overiť



Analytická syntéza

Systematické spájanie a hodnotenie poznatkov

Tradičný review vs. SLR

Kľúčový rozdiel spočíva v **metodologickej prísnosti**.

SLR eliminuje subjektívny výber zdrojov a zaručuje transparentnosť celého procesu.

Kritérium	Tradičný review (Narrative review)	Systematic Literature Review (SLR)
Cieľ	Poskytnúť všeobecný prehľad o téme na základe vybraných zdrojov	Systematicky analyzovať všetky relevantné štúdie k presne definovanej výskumnej otázke
Výber literatúry	Subjektívny výber autora	Systematický výber podľa definovaných kritérií
Metodológia	Väčšinou nie je presne definovaná	Presne definovaná metodika a postup
Výskumná otázka	Často všeobecná alebo implicitná	Jasne formulovaná a explicitná
Kritériá výberu publikácií	Zvyčajne nie sú špecifikované	Presne definované inclusion a exclusion kritériá
Transparentnosť procesu	Nízka, postup výberu nie je vždy vysvetlený	Vysoká, celý proces vyhľadávania a výberu je dokumentovaný
Reprodukovateľnosť	Nízka, výsledky sa ťažko opakujú	Vysoká, výskum je možné replikovať
Rozsah analyzovaných štúdií	Zvyčajne menší a selektívny	Veľký počet publikácií analyzovaný systematicky
Analýza dát	Skôr opisná interpretácia	Systematická analýza a syntéza výsledkov
Typické využitie	Úvod do problematiky alebo prehľad stavu výskumu	Vedecký výskum, meta analýzy, identifikácia výskumných trendov

KROK 1

Definovanie výskumnej otázky

Prvým krokom SLR je formulácia **presnej a merateľnej výskumnej otázky**, ktorá vymedzuje rozsah celej rešerše.

„Aký je vplyv gamifikácie na motiváciu študentov v online technickom vzdelávaní?“

Dobre formulovaná otázka určuje výber databáz, kľúčových slov aj kritérií filtrácie publikácií.



Vzorové výskumné otázky 1

- 1. Možnosti využitia Google Ads v podmienkach vybraného podniku**
Aké možnosti využitia platformy Google Ads existujú vo vybranom podniku a aký vplyv majú jednotlivé typy kampaní na výkonnosť online marketingu?
- 2. Možnosti využitia PPC kampaní a reklám v podmienkach vybraného podniku**
Ako možno efektívne implementovať PPC kampane vo vybranom podniku a aký je ich vplyv na návštevnosť webovej stránky a konverzie?
- 3. Marketingové trendy umelej inteligencie**
Aké sú hlavné trendy využívania umelej inteligencie v marketingu a aký potenciál majú tieto technológie pre budúci rozvoj marketingových stratégií podnikov?
- 4. Remarketing na sociálnych sieťach vo vybranom podniku**
Aký vplyv má remarketing na sociálnych sieťach na opätovné oslovenie zákazníkov a zvýšenie konverzného pomeru vo vybranom podniku?
- 5. Možnosti využitia TikTok vo vybranom podniku v oblasti marketingovej komunikácie**
Aké možnosti využitia platformy TikTok existujú vo vybranom podniku a aký vplyv má tento kanál na marketingovú komunikáciu a budovanie povedomia o značke?
- 6. Využitie umelej inteligencie v reklamných kampaniach na sociálnych sieťach**
Ako možno využiť nástroje umelej inteligencie pri tvorbe a optimalizácii reklamných kampaní na sociálnych sieťach a aký majú vplyv na efektivitu reklamy?
- 7. Možnosti využitia ChatGPT v podmienkach vybraného podniku pri tvorbe a optimalizácii marketingového obsahu**
Aké možnosti využitia nástroja ChatGPT existujú pri tvorbe a optimalizácii marketingového obsahu vo vybranom podniku?

Vzorové výskumné otázky 2

8. Využitie umelej inteligencie v marketingovej stratégii vybraného podniku

Aký potenciál má implementácia nástrojov umelej inteligencie pri tvorbe a realizácii marketingovej stratégie vo vybranom podniku?

9. Budovanie značky prostredníctvom videomarketingu na platforme YouTube

Aký vplyv má videomarketing na platforme YouTube na budovanie značky a zvýšenie povedomia o podniku?

10. Možnosti využitia metodiky Share of Search pri analýze trhu a konkurencie

Ako možno využiť metodiku Share of Search pri analýze trhu a konkurencie a aký prínos má pre strategické marketingové rozhodovanie?

11. Využitie SEO pluginov vo WordPress a WooCommerce vo vybranom podniku

Ako môžu SEO pluginy vo WordPress a WooCommerce prispieť k zlepšeniu viditeľnosti webovej stránky vo vyhľadávačoch vo vybranom podniku?

12. Možnosti využitia Topic Cluster SEO stratégie vo vybranom podniku

Ako možno implementovať stratégiu Topic Cluster SEO vo vybranom podniku a aký vplyv má na organickú návštevnosť webovej stránky?

13. Webová analytika v Google Analytics 4 vo vybranom podniku

Ako možno využiť nástroje webovej analytiky v Google Analytics 4 na hodnotenie výkonnosti marketingových aktivít vo vybranom podniku?

Vzorové výskumné otázky 3

14. Automatizácia predajných procesov s využitím CRM systému vo vybranom podniku

Ako môže implementácia CRM systému prispieť k automatizácii predajných procesov a zlepšeniu riadenia vzťahov so zákazníkmi vo vybranom podniku?

15. Využitie chatbotov a virtuálnych asistentov v zákazníckej podpore vybraného podniku

Aký vplyv má implementácia chatbotov a virtuálnych asistentov na efektivitu zákazníckej podpory vo vybranom podniku?

16. Rekvalifikácia študentov SOŠ

Aké sú možnosti rekvalifikácie študentov stredných odborných škôl a ako tieto programy prispievajú k lepšiemu uplatneniu absolventov na trhu práce?

17. Vplyv informačných systémov na kvalitu vzdelávania v SOŠ

Aký vplyv má využívanie informačných systémov na kvalitu vzdelávacieho procesu na stredných odborných školách?

Stratégia vyhľadávania

Databázy

- Scopus
- Web of Science
- IEEE Xplore
- SpringerLink
- ScienceDirect

Príklad kľúčových slov

- gamification
- creative learning
- technical education
- online learning

Definujeme tiež **časové obdobie** publikácií, ktoré chceme zahrnúť do analýzy.

Zber a filtrácia publikácií

Po vyhl'adaní publikácií v databázach nasleduje ich filtrácia podľa vopred definovaných kritérií. Využíva sa metodika **PRISMA** (**P**referred **R**eporting **I**tems for **S**ystematic **R**eviews and **M**eta-**A**nalyses).



Inclusion kritériá

- Publikácie v recenzovaných časopisoch
- Relevantná téma výskumu
- Publikácie v angličtine



Exclusion kritériá

- Duplicitné záznamy
- Nerelevantné témy
- Nevedecké zdroje

Identifikácia štúdií prostredníctvom databáz a registrov

Identifikácia

935 záznamov identifikovaných prostredníctvom vyhľadávania v databázach a následného sledovania odkazov

Skríning

286 preverených záznamov po odstránení duplícít, nerecenzované texty a bez dostupného plného textu

93 publikácií plných textov posúdených na vhodnosť zaradenia

38 záznamov vylúčených

55 publikácií zahrnutých

13 publikácií plných textov vylúčených

Zahrnutie

42 publikácií zahrnutých
– 36 časopiseckých článkov
– 3 recenzované príspevky z konferencií
– 3 knižné kapitoly v odborných monografiách

Identifikácia štúdií prostredníctvom databáz a registrov

Identifikácia

235 záznamov identifikovaných prostredníctvom vyhľadávania v databázach a následného sledovania odkazov
(WoS = 143, Scopus = 30, ScienceDirect = 62)

Hodnotenie a výber článkov

165 záznamov po odstránení duplícít, nerecenzované texty a bez dostupného plného textu

92 publikácií plných textov posúdených na vhodnosť zaradenia

73 záznamov vylúčených

38 publikácií zahrnutých po posúdení plných textov

54 publikácií plných textov vylúčených

Zahrnutie

38 publikácií zahrnutých
– 35 časopiseckých článkov
– 3 recenzované príspevky z konferencií



KROK 5 & 6

Analýza a syntéza výsledkov

Analýza publikácií

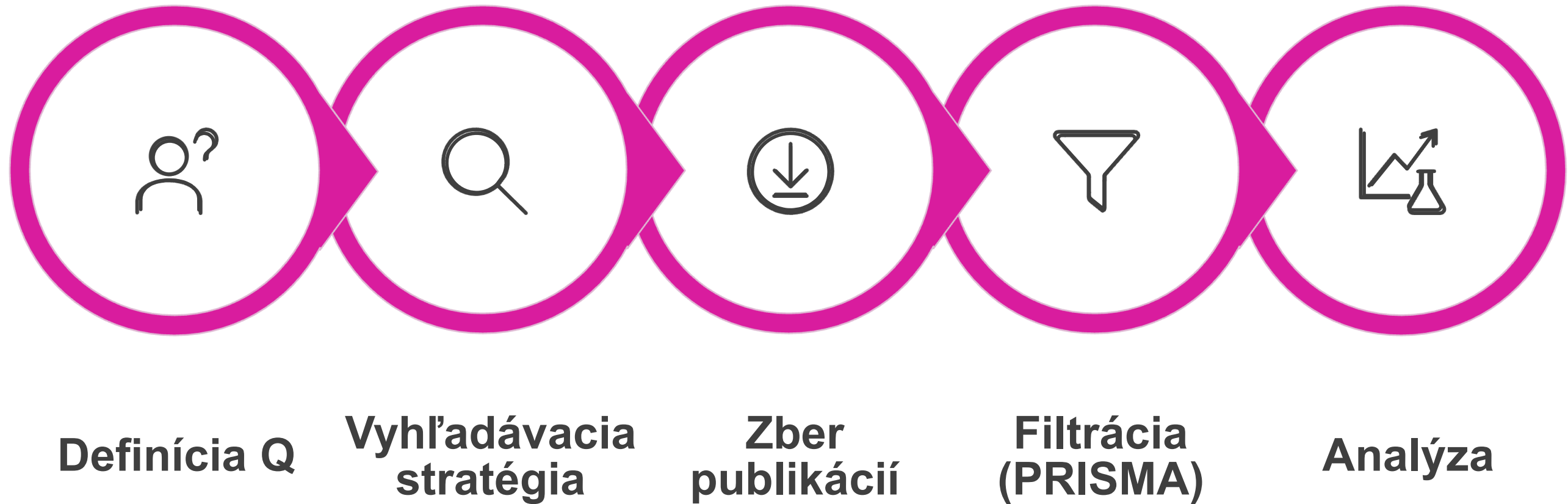
Každú publikáciu hodnotíme podľa:

- Tém a zamerania
- Použitej metodológie
- Výskumných modelov
- Dosiahnutých výsledkov

Syntéza poznatkov

Na základe analýzy formulujeme:

- Hlavné výskumné trendy
- Dominantné témy
- Výskumné medzery
- Odporúčania pre budúci výskum



Systematický postup SLR zaručuje, že žiadna dôležitá fáza nie je vynechaná a celý proces je transparentný a reprodukovateľný.

Bibliometrická analýza v SLR

Pri veľkom množstve publikácií využívame **bibliometrické nástroje**, štatistické metódy na analýzu vedeckých publikácií.



Citácie

Analýza citovanosti a vplyvu publikácií



Spoluautorstvá

Siete spolupráce medzi autormi a inštitúciami



Kľúčové slová

Tematické klastre a výskumné oblasti

Nástroje na bibliometrickú vizualizáciu



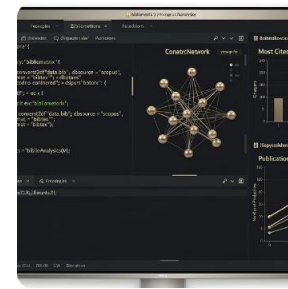
VOSviewer

Vizualizácia bibliometrických sietí, vyvinutý na Leiden University



CiteSpace

Analýza trendov a vývoja vedeckých oblastí v čase



Bibliometrix

Balík pre R na komplexnú bibliometrickú analýzu



Gephi

Open-source nástroj na vizualizáciu a analýzu sietí

Čo je VOSviewer?

VOSviewer je softvér na **vizualizáciu bibliometrických sietí**, vyvinutý na **Leiden University** v Holandsku. Umožňuje analyzovať tisíce vedeckých publikácií a identifikovať hlavné výskumné oblasti.

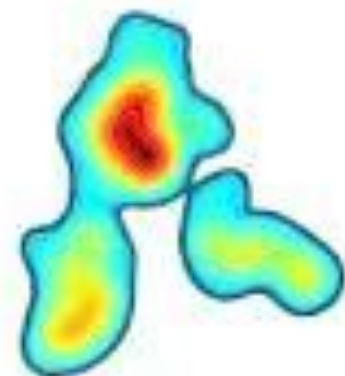
Citácie

Spoluautorstvá

Kľúčové slová

Vedecké témy

Výskumné klastre



VOSviewer

Typy analýz vo VOSviewer

1

Co-authorship analysis

Analyzuje spoluprácu medzi autormi alebo inštitúciami. Výstupom je **sieť spoluautorov**.

2

Co-occurrence analysis

Analyzuje výskyt kľúčových slov v publikáciách. Výstupom je **mapa výskumných tém**.

3

Citation analysis

Analyzuje citácie medzi publikáciami. Výstupom sú **najcitovanejšie práce**.

4

Bibliographic coupling

Prepája publikácie podľa **spoločných citovaných zdrojov**.

5

Co-citation analysis

Analyzuje, ktoré publikácie sú **často citované spoločne**.

Home

Features ▾

Getting Started

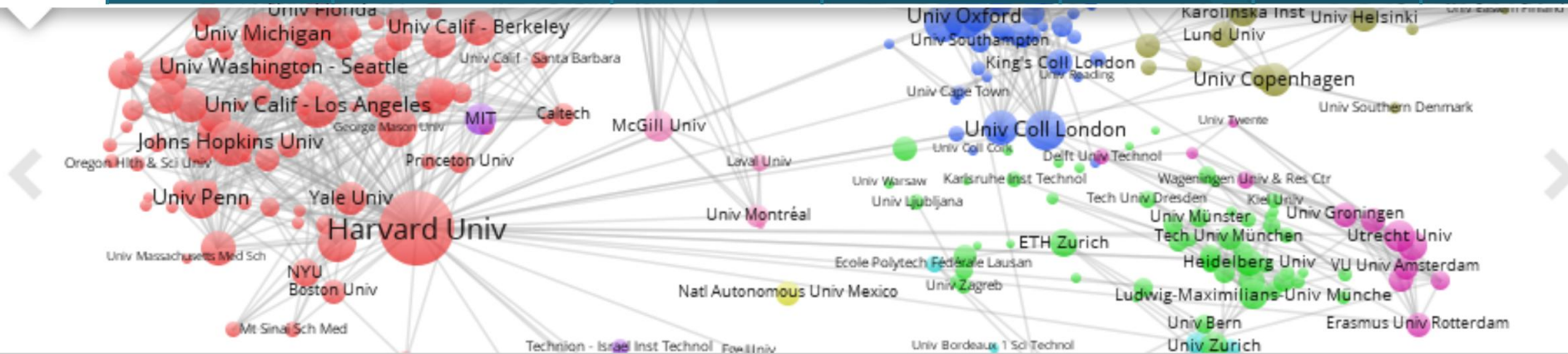
Download

Publications

Products

Course

Contact



Welcome to VOSviewer

VOSviewer is a software tool for constructing and visualizing bibliometric networks. These networks may for instance include journals, researchers, or individual publications, and they can be constructed based on citation, bibliographic coupling, co-citation, or co-authorship relations. VOSviewer also offers text mining functionality that can be used to construct and visualize co-occurrence networks of important terms extracted from a body of scientific literature.

VOSviewer version 1.6.20

VOSviewer version 1.6.20 was released on October 31, 2023. This version offers improved features for creating maps based on data downloaded through APIs. It also supports creating maps based on data exported from Scopus in the new Scopus file format.



Next edition of CWTS
VOSviewer course takes

Vizualizácie vo VOSviewer



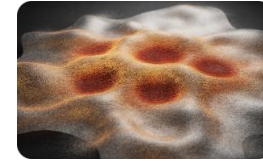
Network visualization

Zobrazuje sieť vzťahov medzi publikáciami alebo autormi.



Overlay visualization

Ukazuje **vývoj tém v čase** - farebná škála odráža, kedy boli témy najpublikovanejšie.



Density visualization

Zobrazuje **hustotu výskumných tém** - teplejšie farby indikujú oblasti s väčším počtom publikácií.

**Uzol = autor/publikácia/kľúčové slovo,
veľkosť uzla = význam, čiara = vzťah, farba = klaster**

FileItemsAnalysis

Map

Create...

Open...

Save...

Share

Screenshot...

Info

Manual

About VOSviewer

Network VisualizationOverlay VisualizationDensity Visualization

Visualization

Scale:

Labels

Size variation:

☒ Circles

☐ Frames

Max. length: 30

Font: Open Sans

Colors

☐ Black background

VOSviewer version 1.6.20

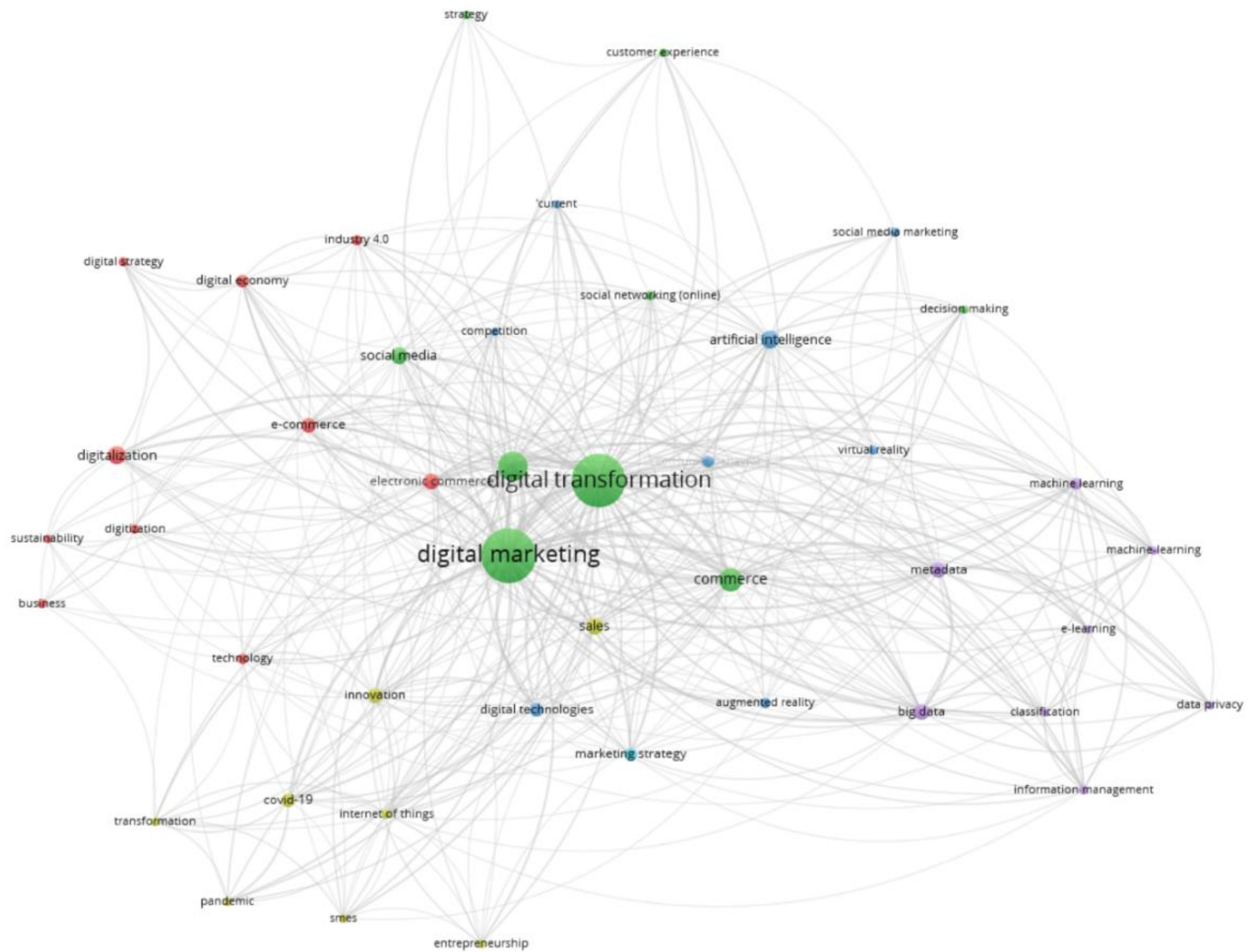
Kľúčové slová (Keywords)

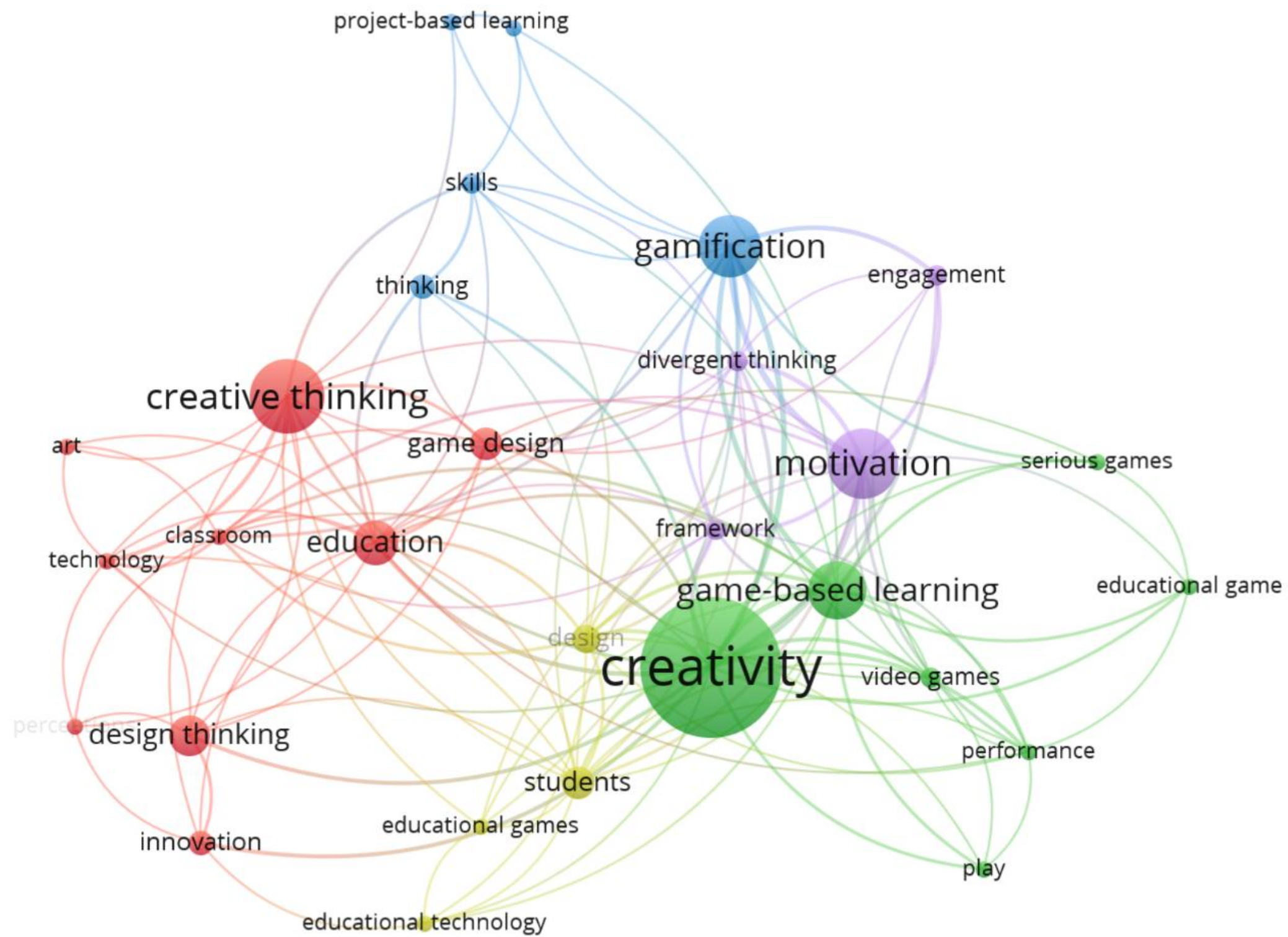
DIGITÁLNA TRANSFORMÁCIA V MARKETINGU: VÝZVY, PROCESY A SYSTÉM

(„digital transformation“ OR „digital maturity“)
AND
(„marketing“ OR „digital marketing“)

TVORIVÉ VYUČOVANIE TECHNICKÝCH PROFESIJNÝCH PREDMETOV

(
("creative teaching" OR "creativity in education" OR "creative learning"
OR "creative thinking" OR creativity)
AND
("technical vocational education" OR "vocational education and training"
OR "technical education" OR TVET OR apprenticeships)
)
AND
(
gamification OR "game-based learning" OR "serious games"
OR "educational games" OR "escape rooms" OR "immersive learning"
OR "active learning" OR "project-based learning" OR "design thinking"
)





Legenda máp VOSviewer



Uzol

Predstavuje autora, publikáciu alebo kľúčové slovo



Veľkosť uzla

Odráža význam - väčší uzol = väčší vplyv alebo frekvencia



Čiara (hrana)

Predstavuje vzťah medzi dvoma uzlami



Farba

Označuje príslušnosť k tematickému klastru

Príklad použitia VOSviewer

Príklad výskumu: **Analýza publikácií o gamifikácii vo vzdelávaní**



Výsledkom analýzy je identifikácia tematických klastrov ako **gamification and motivation**, **game-based learning**, **digital education** a **engagement and learning outcomes**.

Identifikované tematické klastre

Gamification & Motivation

Vplyv herných prvkov na motiváciu a angažovanosť

Game-based Learning

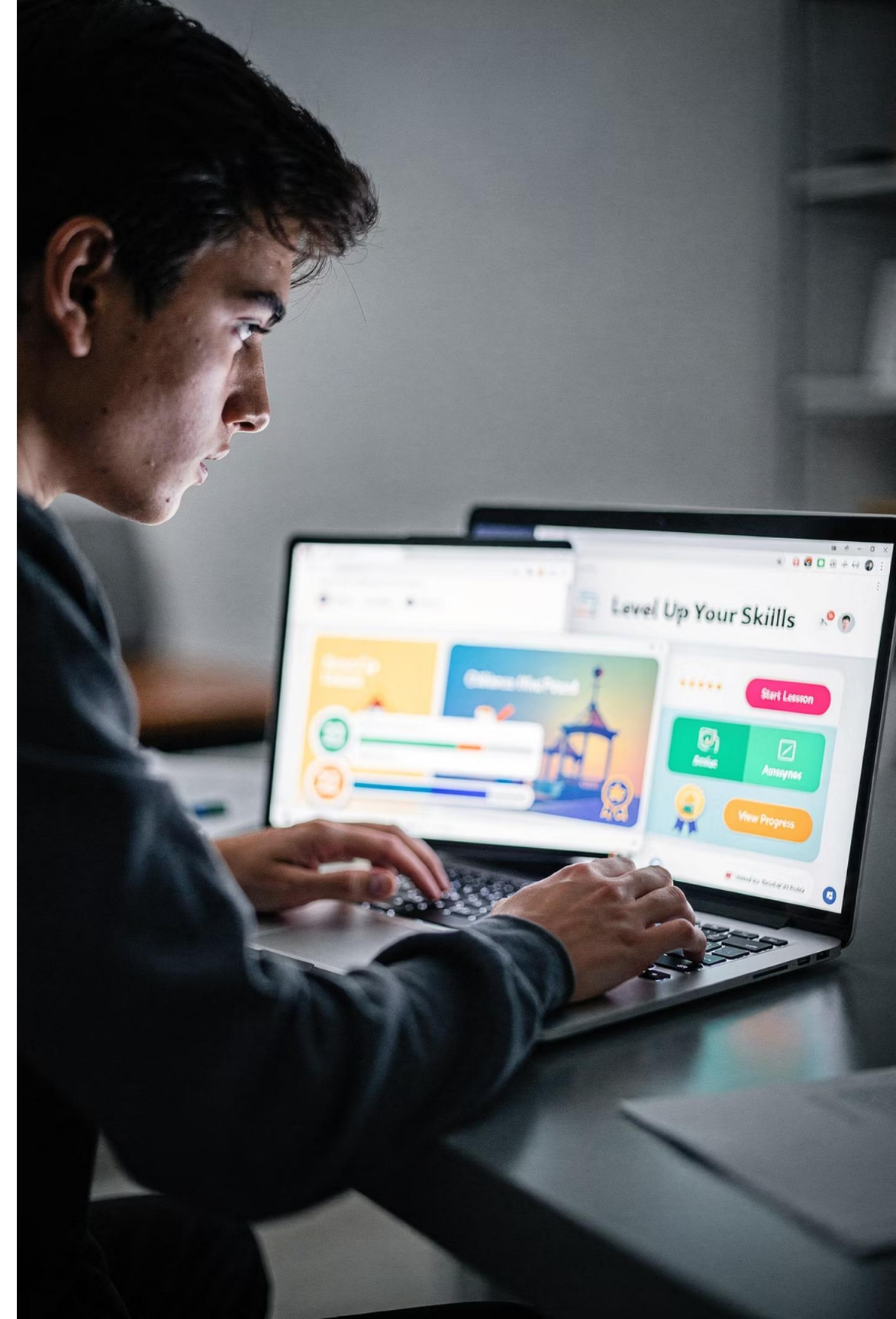
Učenie prostredníctvom hier a herných mechanizmov

Digital Education

Digitálne prostredie a technológie vo vzdelávaní

Engagement & Learning Outcomes

Vzťah medzi zapojením študentov a výsledkami učenia



Výhody použitia SLR a VOSviewer

Výhody SLR

- Systematická analýza literatúry
- Identifikácia výskumných trendov
- Zníženie bias vo výbere zdrojov
- Vyššia kvalita vedeckého výskumu

Výhody VOSviewer

- Vizualizácia výskumných oblastí
- Identifikácia dominantných tém
- Analýza citácií a spoluautorstiev
- Spracovanie veľkého množstva publikácií



Zhrnutie

■ **SLR - metodologická presnosť**

Systematická literárna rešerš predstavuje presný postup identifikácie, analýzy a syntézy vedeckej literatúry s minimalizáciou subjektívneho výberu.

■ **VOSviewer - sila vizualizácie**

VOSviewer umožňuje vizualizovať bibliometrické vzťahy medzi publikáciami, autormi a výskumnými témami v prehľadných sieťových mapách.

■ **Kombinácia prináša výsledky**

Spojenie SLR a bibliometrickej analýzy umožňuje identifikovať výskumné trendy, dominantné témy a medzery vo výskume.



Čo sa naučíme?

1. Čo je Systematic Literature Review (SLR) a na čo sa používa?
2. Aký je rozdiel medzi tradičným prehľadom literatúry a SLR?
3. Aké sú hlavné charakteristiky Systematic Literature Review?
4. Aké sú základné kroky realizácie Systematic Literature Review?
5. Aké databázy sa najčastejšie používajú pri vyhľadávaní publikácií pre SLR?
6. Čo je metodika PRISMA a akú úlohu má pri SLR?
7. Čo je bibliometrická analýza a prečo sa používa pri SLR?
8. Čo je VOSviewer a na čo sa používa?
9. Aké typy analýz umožňuje VOSviewer?
10. Ako interpretujeme vizualizácie vytvorené vo VOSviewer?